

Documentation Technique Avancée : Troubleshooting PacketFence v15 & HP Comware

Date : 11 Février 2026

Contexte : Intégration d'un switch HP A5500 (Comware v5) avec PacketFence v15 (Architecture Docker/Proxmox).

Objet : Résolution des échecs d'intégration et diagnostic d'une incompatibilité structurelle RADIUS/SNMP.

1. Intégration Active Directory (Contournement du Bug GUI)

Le Problème : L'interface web de la v15 échouait à joindre le domaine lab.local (boucle infinie), malgré des paramètres DNS corrects.

Cause technique : Dysfonctionnement du backend Go/Perl lors des appels RPC Kerberos via l'interface graphique.

La Solution : Jonction Manuelle (CLI) * Action : Utilisation de l'outil realm pour forcer l'intégration au niveau de l'OS.

```
bash realm join --verbose --user=pfadmin lab.local
```

- **Validation :** Commande `id pfadmin@lab.local` réussie (UID/GID retournés).

2. Débogage de la Communication SNMP (Serveur "Sourd")

Le Problème : Les Traps SNMP envoyés par le switch n'étaient pas traités par PacketFence (aucun log dans LocationLog).

La Solution :

1. **Ouverture Pare-feu** : Autorisation explicite du port UDP 162.
`iptables -I INPUT -p udp --dport 162 -j ACCEPT`
2. **Correction snmptrapd.conf** : Ajout de la directive net pour autoriser les requêtes provenant du réseau.
 - *Fichier* : /usr/local/pf/var/conf/snmptrapd.conf
 - *Ligne* : authCommunity log,execute,net public

3. Patching du Driver Switch & Bug "Method _setVlan"

Le Problème : Le driver officiel H3C::Comware_v5 de PacketFence v15 est incomplet. Il manquait la subroutine permettant d'écrire le VLAN sur le switch.

La Solution : Injection de Code (Patch Perl)

- **Action** : Ajout manuel de la fonction _setVlan dans /usr/local/pf/lib/pf/Switch/H3C/Comware_v5.pm.
- **Technique** : Utilisation de l'OID standard dot1qPvid (1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.5.1.1) pour forcer le port dans le bon VLAN via SNMP Write.

```
cat /usr/local/pf/lib/pf/Switch/H3C/Comware_v5.pm
```

```
package pf::Switch::H3C::Comware_v5;
```

```
=head1 NAME
```

```
pf::Switch::H3C::Comware_v5 - Object oriented module to access and configure enabled  
H3C S5120 switches.
```

```
=head1 STATUS
```

```
Module patched with "Force-Push" SNMP logic and NAS-Port translation.
```

```
=cut
```

```
use strict;
```

```
use warnings;
```

```
use Log::Log4perl;
```

```
use Net::SNMP;
```

```
use base ('pf::Switch::H3C');
```

```
sub description { 'Comware v5' }
```

```
=head2 NasPortToIfIndex
```

```
Patch V5: Translates the proprietary HP NAS-Port format to standard ifIndex.
```

=cut

```
sub NasPortToIfIndex {  
    my ($self, $nas_port) = @_;  
    my $logger = Log::Log4perl->get_logger();  
    # --- DEBUT DU PATCH V5 ---  
    # Correction pour HP Comware v5 qui envoie un NAS-Port avec un gros offset  
    # Calcul : 33595394 (Radius) - 43 (SNMP) = 33595351  
    if (defined($nas_port) && $nas_port > 33000000) {  
        my $vrai_port = $nas_port - 33595351;  
        $logger->info("Patch V5 (Final): Traduction NAS-Port $nas_port -> ifIndex  
$vrai_port");  
        return $vrai_port;  
    }  
    # --- FIN DU PATCH V5 ---  
    # Si ce n'est pas le format attendu, on remonte au parent (H3C.pm)  
    return $self->SUPER::NasPortToIfIndex($nas_port);  
}
```

=head2 _setVlan

Patch V4: Set the PVID (default VLAN) using a fresh independent SNMP session.

=cut

```
sub _setVlan {  
    my ($self, $ifIndex, $vlanId) = @_;  
    my $logger = Log::Log4perl->get_logger();  
    my $ip = $self->{_ip};  
    my $community = $self->{_snmpCommunityWrite} || 'private';  
    $logger->info("Patch V4 (Force): Opening direct connection to $ip (Comm:  
$community) for ifIndex $ifIndex -> VLAN $vlanId");  
    my ($session, $error) = Net::SNMP->session(  
        -hostname => $ip,  
        -community => $community,
```

```

        -version => 'snmpv2c',
        -timeout => 2,
        -retries => 1
    );

    if (!defined $session) {
        $logger->error("Patch V4: Connection failed - $error");
        return 0;
    }
    my $oid = "1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.5.1.1.$ifIndex";
    my $result = $session->set_request(-varbindlist => [ $oid, GAUGE, $vlanId ]);
    if (defined $result) {
        $logger->info("Patch V4: SUCCESS! Switch confirmed VLAN change to $vlanId");
        $session->close();
        return 1;
    } else {
        $logger->error("Patch V4: Switch refused the order: " . $session->error());
        $session->close();
        return 0;
    }
}

```

=head1 AUTHOR

Inverse inc. <info@inverse.ca>

=head1 COPYRIGHT

Copyright (C) 2005-2025 Inverse inc.

=head1 LICENSE

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2

of the License, or (at your option) any later version.

=cut

1;

4. Conflit Critique : Identifiants de Ports (RADIUS vs SNMP)

C'est le point de blocage majeur rencontré en fin de projet.

A. Le Problème du "Mismatch" d'Index

Le switch HP utilise deux référentiels différents pour désigner le même port physique (Port 10) :

- **Côté RADIUS** : Le switch envoie un NAS-Port au format "Extended" : **33595394**.
- **Côté SNMP** : Le switch identifie le port par son ifIndex standard : **43**.

Conséquence : PacketFence reçoit une demande pour le port 33595394, mais lorsqu'il tente de piloter le switch en SNMP pour changer le VLAN, il ne trouve aucun port correspondant.

B. Tentatives de Résolution (Echecs Successifs)

1. **Modification RADIUS (Docker)** : Tentative d'ajout d'une règle de traduction dans les fichiers de sites FreeRADIUS.
 - *Résultat* : Échec. Les fichiers sont écrasés ou ignorés par l'architecture Docker au redémarrage.
2. **Réécriture via switches.conf** : Utilisation de l'attribut attribute_rewrite.
 - *Résultat* : Échec. L'attribut n'est pas pris en compte par le moteur de décision avant l'échec de la traduction.

```
cat /usr/local/pf/conf/switches.conf
```

```
[10.X.X.X]
```

```
description=Switch HP Core
```

```
type=H3C::Comware_v5
```

```
group=default
```

```
uplink=1,2
```

```
MacAuth=yes
```

MacSuck=no
attribute_rewrite=NAS-Port,33595394,43
linkUpTriggersMacSuck=no
snmpCommunityRead=private
snmpCommunityWrite=private
INFOVlan=10
defaultVlan=10
SNMPVersion=2c
SNMPVersionTrap=2c
#macDetectionVlan=3
RHVlan=20
macSearchesSleepInterval=10
macSearches=30
radiusSecret=pfsecret123

3. Modification du Switch (RADIUS Scheme) :

- Tentative de passer le schéma RADIUS en mode standard au lieu de extended.
- Tentative d'utiliser la commande dot1x port-control extended-port-number disable.
- *Résultat* : **Échec**. Le firmware du switch HP (v5) est trop ancien et ne reconnaît pas les commandes de changement de format (Unrecognized command).

5. État Final et Conclusion

État du Système : Fonctionnel Partiel

- ☒ **Authentification** : Le PC est reconnu, l'utilisateur AD est validé.
- ☒ **VLAN Registration** : Le PC est correctement placé dans le VLAN 2 (via SNMP Trap).
- ☒ **VLAN Production** : Le passage automatique vers le VLAN de production (10 ou 20) échoue.

Conclusion du Diagnostic

L'incompatibilité est **structurelle**. Elle provient d'un switch dont le firmware est trop rigide pour modifier son format d'export RADIUS, couplé à une version de PacketFence (Docker v15) qui empêche toute modification profonde du code ou de la base de données sans accès root complet au moteur de conteneurisation.

Recommandation technique :

Pour finaliser l'automatisation, il faudrait soit :

1. Mettre à jour le firmware du switch HP pour supporter le nas-port-format standard.
2. Accéder manuellement à la base de données SQL interne du conteneur pour injecter la table de correspondance : `INSERT INTO switch_port_translation (switch_id, nas_port, ifindex) VALUES (ID, 33595394, 43);`.